

Les polygones, quadrilatères et triangles

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître un polygone et compter ses côtés
- ✓ Identifier les propriétés des quadrilatères courants
- ✓ Identifier les propriétés des différents triangles

L'essentiel à retenir

- 1 Un polygone est une figure plane fermée composée uniquement de segments de droite (les côtés). On le nomme selon son nombre de côtés : triangle (3 côtés), quadrilatère (4 côtés), pentagone (5 côtés), hexagone (6 côtés).
- 2 Parmi les quadrilatères, certains ont des propriétés particulières. Le carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Le rectangle a 4 angles droits, avec des côtés opposés égaux. Le losange a 4 côtés égaux mais pas forcément d'angles droits. Le parallélogramme a ses côtés opposés parallèles et de même longueur.
- 3 Parmi les triangles, on distingue le triangle équilatéral (3 côtés égaux, 3 angles égaux), le triangle isocèle (2 côtés égaux), le triangle rectangle (un angle droit), et le triangle scalène (3 côtés de longueurs différentes).
- 4 Pour reconnaître ces figures, on peut mesurer les côtés avec une règle et vérifier les angles avec une équerre. Bien connaître leurs propriétés permet de les identifier rapidement, même sans les mesurer précisément.
- 5 La hauteur d'un triangle est le segment tracé depuis un sommet, perpendiculaire (à angle droit) au côté opposé (appelé la base). Un triangle possède 3 hauteurs possibles, une pour chaque sommet, mais on n'en trace généralement qu'une à la fois selon ce qu'on cherche à calculer (par exemple pour calculer l'aire du triangle).
- 6 Pour construire un triangle avec un compas, quand on connaît la longueur de ses 3 côtés, on trace d'abord un côté à la règle, puis on règle l'écartement du compas sur la longueur du deuxième côté et on trace un arc de cercle depuis une extrémité, puis on règle l'écartement sur la longueur du troisième côté et on trace un arc depuis l'autre extrémité : le point où les deux arcs se croisent est le troisième sommet du triangle.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.